

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 11

Números Enteros: Introducción, Suma y Resta

Nombre del Estudiante:

Código: 06M-11 FL

Año: 2026

"Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad"

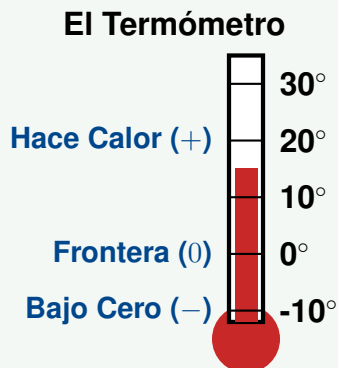
Misión 1: Más allá del cero

☐ El Mundo de los Positivos y Negativos

Hasta ahora has trabajado con números naturales (1, 2, 350, 1000...) para contar cosas que tienes. Pero, ¿qué pasa si debes dinero? ¿O si un buzo baja al fondo del mar? ¡Ahí nacen los **Números Enteros** ($\mathbb{Z}$)!

- **Números Positivos (+):** Representan ganancias, temperaturas sobre cero, subir pisos o ir a la derecha. (Ej: +50 o simplemente 50).
- **Números Negativos (–):** Representan deudas, temperaturas bajo cero, bajar al sótano o profundidades marinas. **Siempre** llevan el signo menos. (Ej: –120).
- **El Cero (0):** Es la frontera. El nivel del mar, la planta baja o cuando no debes ni tienes dinero.

Ejemplo



El Edificio

+3 Piso
+2 Piso
+1 Piso
0 (Recepción)
-1 (Sótano 1)
-2 (Sótano 2)

¡Tu Turno! (¿Positivo o negativo?)

Usa tu lógica: Lee cada situación de la vida real y tradúcela a un número entero (escribe el número y pon el signo + o - dentro de la caja gris según corresponda).

1. Gané \$ 15.000 en mi negocio:

2. Le debo \$ 3.500 a mi papá:

3. El termómetro marca 12 grados bajo cero:

4. El avión vuela a 8.500 metros de altura:

5. El ascensor bajó al sótano 4:

6. Nací 10 años después del año 2000:

7. El submarino explora a 1.250 m de profundidad:

8. Pitágoras nació en el año 287 Antes de Cristo:

9. La temperatura ambiente subió 15 grados:

10. Mi cuenta de ahorros tiene \$ 145.000:

11. Retiré del cajero automático \$ 20.000:

12. Un dron vuela a 450 metros del suelo:

13. Un buzo nada a 25 metros bajo el agua:

14. Subí al octavo piso de la torre:

15. No gané ni perdí puntos en el examen:

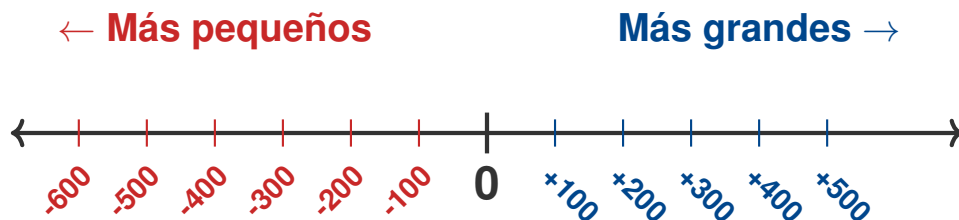
Misión 2: El Mapa de los Números

Ubicación y Duelos en la Recta

La recta numérica es como una regla infinita donde organizamos todos los números.

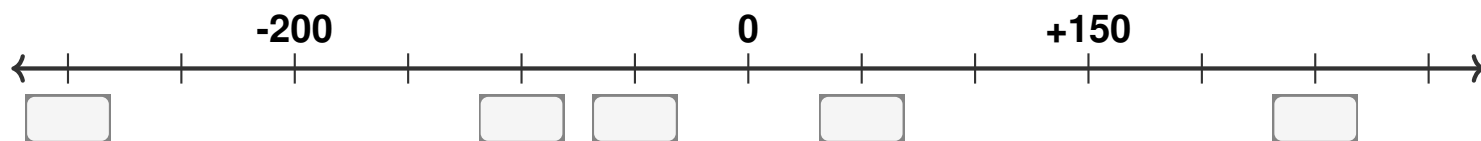
- A la **derecha** del cero viven los **Positivos**. Mientras más a la derecha, ¡más grandes son!
- A la **izquierda** del cero viven los **Negativos**. Mientras más a la izquierda, ¡más pequeños son!

La Regla del Tamaño: En un duelo de números, **el que esté más a la derecha SIEMPRE es mayor**. Por ejemplo, tener una deuda de 10.000 (-10.000) es mucho peor (menor) que tener una deuda de solo 100 (-100).



¡Tu Turno! (Ubicación y Duelos)

Parte A. Deduce la secuencia y escribe los números enteros (con su signo) que faltan en los recuadros vacíos de esta recta que salta de 50 en 50.



Parte B. Escribe el símbolo Mayor que ($>$), Menor que ($<$) o Igual ($=$). Imagina en qué lugar de la recta están para saber cuál es mayor.

6. -450 -200

8. -1.200 -1.500

7. 150 -800

9. -35 0

10. $-850 \square -850$

11. $-25 \square -5$

12. $+400 \square +399$

13. $-10.000 \square -1$

14. $0 \square -50$

15. $-300 \square +300$

Misión 3: Saltos en la Recta (Suma y Resta)

✓ El Truco: El Viaje del Sapito

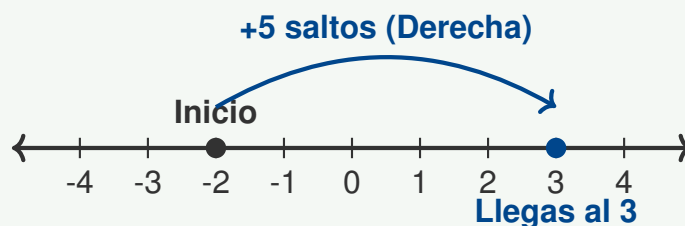
Sumar y restar números enteros es exactamente igual a hacer que un sapito salte por la recta numérica:

- El **primer número** te dice en qué lugar exacto de la recta **inicias** tu viaje.
- El **segundo número** (con su signo) te indica hacia dónde debes saltar:
 - **Sumar (+):** Saltas hacia la **DERECHA**.
 - **Restar (-):** Saltas hacia la **IZQUIERDA**.

Ejemplo

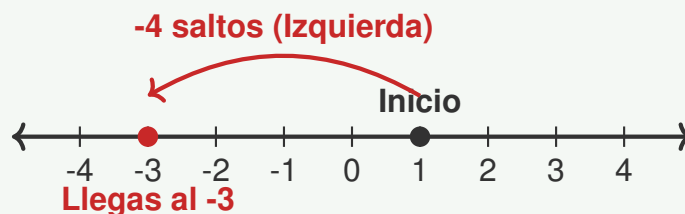
Ejemplo 1: $-2 + 5 = ?$

Empiezas en el -2 . Como dice $+5$, saltas 5 espacios a la **DERECHA**.



Ejemplo 2: $1 - 4 = ?$

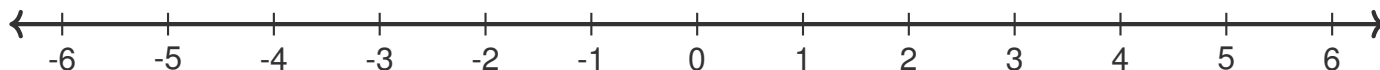
Empiezas en el 1. Como dice -4 , saltas 4 espacios a la **IZQUIERDA**.



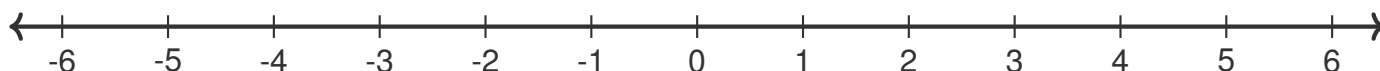
¡Tu Turno! (dando Saltos)

Parte A: Traza los saltos con tu lápiz en las siguientes rectas, y escribe el número al que llegas en la caja gris.

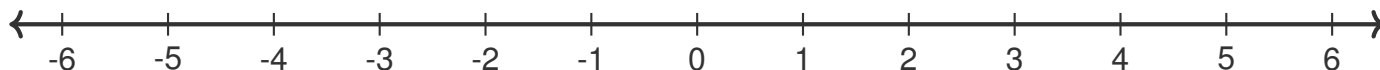
1. $-4 + 7 =$



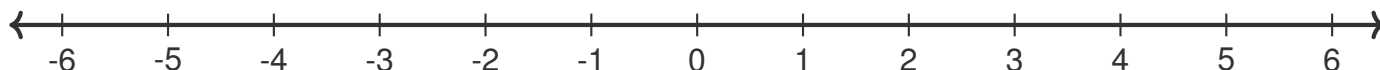
2. $2 - 6 =$



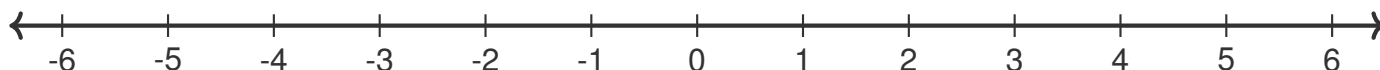
3. $-1 - 3 =$



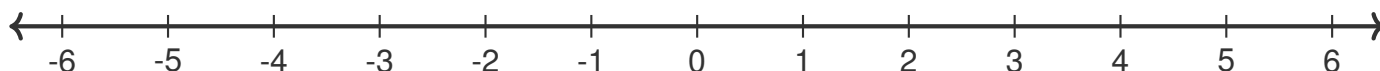
4. $5 - 8 =$



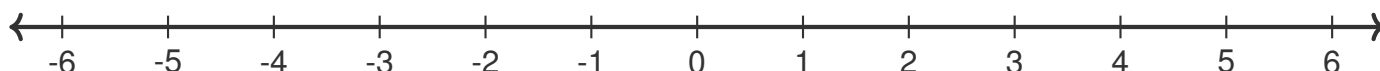
5. $-3 + 5 =$



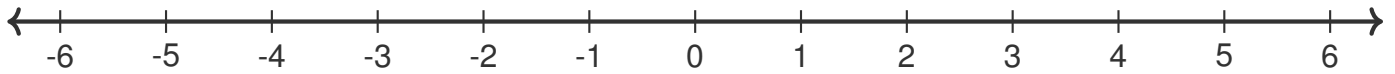
6. $4 - 3 =$



7. $-5 + 6 =$



8. $-2 - 2 =$



Parte B: Haz los saltos en tu mente imaginando dónde empiezas en la recta y hacia dónde das los saltos y anota el resultado

9. $-150 + 400 =$

10. $-320 - 180 =$

11. $500 - 850 =$

12. $-450 + 250 =$

13. $0 - 750 =$

14. $-800 + 200 =$

15. $1.200 - 1.500 =$

16. $350 - 450 =$

17. $-250 + 600 =$

18. $-120 + 350 - 50 =$

19. $600 - 800 - 200 =$

20. $-250 - 250 + 1.000 =$

21. $400 - 500 + 100 =$

22. $-300 + 1.000 - 200 =$

23. $-1.500 + 500 + 1.000 =$

Misión 4: Detectives en la Vida Real

Traducir a lenguaje matemático

Los problemas de la vida real son fáciles si extraes la información y le pones el signo correcto:

- **Bajar, gastar, deber, profundidad, bajo cero** → Signo Menos (–).
- **Subir, ganar, abonar, altura, sobre cero** → Signo Más (+).

Arma la operación con estos signos guiándote con las cajitas y resuélvela.

¡Tu Turno! (Problemas)

Escribe la operación completa en los primeros recuadros (ej: $-150 + 300$) y el resultado final a la derecha.

1. El submarino está explorando a **450 m de profundidad** (bajo el nivel del mar). Luego, **asciende 300 m**. ¿A qué profundidad quedó?

Operación: = **Rta:** Quedó a m.

2. Tienes una deuda de **\$ 4.500**. Al día siguiente abonas **\$ 2.000**. ¿Cuál es tu saldo?

Operación: = **Rta:** Saldo de \$

3. Un halcón vuela a **850 m** de altura. Localiza una presa y **desciende 900 m** picando hacia el valle. ¿A qué altura llegó?

Operación: = **Rta:** Llegó a m.

4. La temperatura en el polo es de **-15°C** . Sale el sol y la temperatura **sube 25°C** . ¿A qué temperatura quedaron?

Operación: = **Rta:** Quedaron a $^{\circ}\text{C}$.

5. El ascensor está en el **sótano 3**. Sube **12 pisos** de corrido. ¿A qué piso llegó?

Operación: = **Rta:** Al piso

6. Debes **\$ 3.200** en la papelería. Al otro día vas y fías unos marcadores de **\$ 1.800**. ¿A cuánto subió tu deuda?

Operación: = **Rta:** Debo \$

7. Un minero está a -250 m bajo tierra. Baja otros **150 m** buscando oro. ¿Dónde está?

Operación: = **Rta:** Está a m.

8. Tenías \$ **15.000** en efectivo. Gastas \$ **18.000** pagando con tarjeta de crédito. ¿Cómo queda tu cuenta?

Operación: = **Rta:** Cuenta en \$

9. El submarino está a -500 m. Baja **200 m** y luego sube **800 m**.

Operación: = **Rta:** m.

10. Debes \$ **4.500**. Abonas \$ **2.000**. Luego fías \$ **1.500** más.

Operación: = **Rta:** \$

Escribe la operación y el resultado en la caja final:

11. De una cuenta de \$ 1.000, sacan \$ 1.500 y luego depositan \$ 2.000 ¿Cuánto queda en la cuenta?

→

12. En el día se tenía una temperatura de 10°C baja 15°C en la noche y vuelve a bajar 5°C en la madrugada ¿Cual es la temperatura en la madrugada?

→

13. UN pájaro vuela a 300m, baja 450m a pescar (entra al agua) y vuelve a subir 200m. ¿A qué altura queda el pájaro?

→

14. Te regalan \$ 5.000, te gastas \$ 8.000 y te gastas otros \$ 2.000 ¿Cuánto quedas debiendo?

→

15. El ascensor sale del piso 5, baja 8 pisos, y sube 2 pisos. ¿Dónde quedó?

→